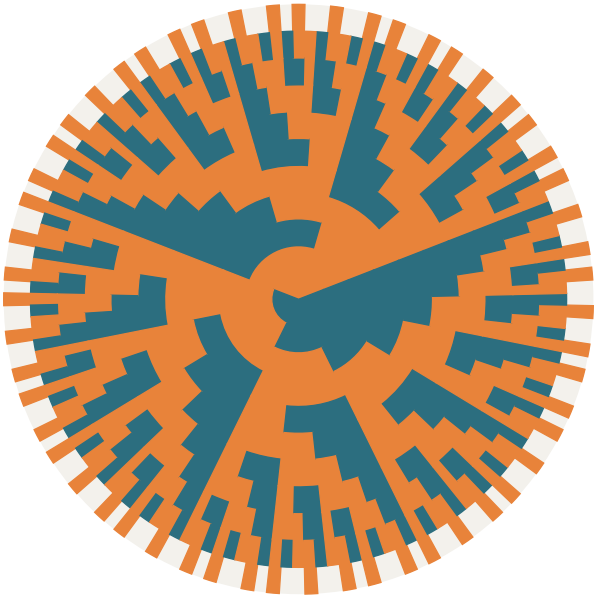
Оценка и пример

Занятие 2



Продолжение первого занятия. Ответ по-прежнему состоит из двух частей, оценки и примера. Сегодня — ещё два источника оценки: раскраска и число исходов.

1. Раскраска

Утверждение (поровну цветов). Пусть доска раскрашена так, что каждая фигура накрывает по одной клетке каждого цвета. Тогда фигур не больше, чем клеток самого редкого цвета.

Утверждение (сито). Отметим клетки так, чтобы никакая фигура не накрывала двух отмеченных. Тогда фигур, накрывающих все отмеченные клетки, не меньше, чем отмеченных клеток.

Замечание (как пользоваться). Раскраску подсказывает фигура: доминошке — шахматная, полоске $1 \times k$ — диагональная в k цветов. Пример ищите там, где оценка обращается в равенство: все клетки редкого цвета заняты.

Пример. Какое наибольшее число полосок 1×4 можно вырезать по линиям сетки из доски 10×10?

A1 (Московская олимпиада, 2020, 11 класс, задача 4). Из шахматной доски 8×8 вырезали 10 клеток. Известно, что среди вырезанных клеток есть как чёрные, так и белые. Какое наибольшее количество двухклеточных прямоугольников можно после этого гарантированно вырезать из этой доски?

A2 (Окружная олимпиада, Москва, 2011, 11 класс, задача 6). Какое наименьшее количество клеток требуется отметить на шахматной доске, чтобы каждая клетка доски (отмеченная или неотмеченная) граничила по стороне хотя бы с одной отмеченной клеткой?

A3 (Окружная олимпиада, Москва, 2009, 11 класс, задача 6). Какое наименьшее количество трёхклеточных уголков можно разместить в квадрате 8×8 так, чтобы в этот квадрат больше нельзя было поместить ни одного такого уголка?

A4 (ВсОШ, 1995/96, заключительный этап, 9 класс, задача 8). Можно ли прямоугольник 5×7 покрыть уголками из трёх клеток (то есть фигурками, которые получаются из квадрата 2×2 удалением одной клетки), не выходящими за его пределы, в несколько слоёв так, чтобы каждая клетка прямоугольника была покрыта одинаковым числом клеток, принадлежащих уголкам?

Запасная

A5 (ВсОШ, 2015/16, заключительный этап, 9 класс, задача 4). Из клетчатого бумажного квадрата 100×100 вырезали по границам клеток 1950 доминошек. Докажите, что из оставшейся части можно вырезать по границам клеток четырёхклеточную фигурку в виде буквы Т, возможно, повёрнутую. Если такая фигурка уже есть среди оставшихся частей, считается, что её получилось вырезать.

2. Число исходов

Утверждение (число исходов). Если у каждого взвешивания или вопроса не больше m возможных ответов, то k взвешиваний различают не больше m^k случаев. Если случаев больше, k взвешиваний не хватит.

Утверждение (худшая ветка). Чтобы уложиться в k взвешиваний, после первого при любом ответе должно остаться не больше m^{k-1} случаев. Это и план примера: делить случаи на части не больше m^{k-1}.

Замечание (как пользоваться). Сначала посчитайте случаи — то, что надо различить, а не монеты. Потом посчитайте ответы, которые взвешивание действительно может дать: их бывает меньше, чем кажется.

Пример. Среди 100 монет одна фальшивая, она легче остальных. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь её можно наверняка найти?

B1 (Московская олимпиада, 2021, 8 класс, задача 5). В каждом из 16 отделений коробки 4×4 лежит по золотой монете. Коллекционер помнит, что какие-то две лежащие рядом монеты (соседние по стороне) весят по 9 граммов, а остальные — по 10 граммов. За какое наименьшее число взвешиваний на весах, показывающих общий вес в граммах, можно определить эти две монеты?

B2 (Турнир городов, 2020/21, весенний тур, базовый вариант, 10–11 класс, задача 2).

а) У Тани есть 4 одинаковые с виду гири, массы которых равны 1000, 1002, 1004 и 1005 г (неизвестно, где какая), и чашечные весы, показывающие, какая из двух чаш перевесила или что имеет место равенство. Может ли Таня за 4 взвешивания гарантированно определить, где какая гиря? Следующее взвешивание выбирается по результатам прошедших.

б) Тот же вопрос, если у весов левая чашка на 1 г легче правой, так что весы показывают равенство, если масса на левой чашке на 1 г больше, чем на правой.

B3 (ВсОШ, 2002/03, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 8). В наборе из 17 внешне одинаковых монет две фальшивые, отличающиеся от остальных по весу. Известно, что суммарный вес двух фальшивых монет вдвое больше веса настоящей. Всегда ли можно определить пару фальшивых монет, совершив пять взвешиваний на чашечных весах без гирь? Определять, какая из фальшивых монет тяжелее, не требуется.

B4 (ВсОШ, 1997/98, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 8). Загадано число от 1 до 144. Разрешается выделить одно подмножество множества чисел от 1 до 144 и спросить, принадлежит ли ему загаданное число. За ответ «да» надо заплатить 2 рубля, за ответ «нет» — 1 рубль. Какая наименьшая сумма денег необходима для того, чтобы наверняка угадать число?

Полное решение

П (ВсОШ, 2014/15, заключительный этап, 9 класс, задача 6). Поле представляет собой клетчатый квадрат 41×41, в одной из клеток которого замаскирован танк. Истребитель за один выстрел обстреливает одну клетку. Если произошло попадание, танк переползает на соседнюю по стороне клетку поля, если нет — остаётся на месте. При этом после выстрела пилот истребителя не знает, произошло ли попадание. Для уничтожения танка надо попасть в него два раза. Каким наименьшим числом выстрелов можно обойтись для того, чтобы гарантировать, что танк уничтожен?

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.